

IAP - Épületvillamosság 2

Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét

Villamos munka felmérése - alapszerelés (105 óra)

1. hét - A villamos munka felmérésének alapjai

A hét célja

A tanuló értse meg, hogy a szakszerű villamos kivitelezés a helyszín pontos felmérésével, a megrendelői igények tisztázásával és a munka előzetes megtervezésével kezdődik. Tudja összegyűjteni az alapszereléshez szükséges alapadatokat, felismerni a helyszíni adottságokat és egyszerű felmérési dokumentációt készíteni.

Történelmi nyitó

A villamos hálózatok elterjedésével a szerelés fokozatosan önálló szakmává vált. A kezdeti, néhány fogyasztót ellátó rendszereket ma összetett épületvillamossági hálózatok váltották fel. Egy dolog azonban változatlan: a szerelő csak akkor tud biztonságosan és gazdaságosan dolgozni, ha előbb pontosan megismeri a feladatot és a helyszínt.

1. Mit jelent a villamos munka felmérése?

A felmérés a kivitelezés előkészítő szakasza. Meghatározzuk, mit kell elkészíteni, milyen helyszíni és műszaki feltételek mellett, milyen anyagokkal és eszközökkel, továbbá milyen biztonsági feltételek betartásával.

A helyszíni felmérés fő kérdései

- Mi a megrendelő igénye?
- Új vagy meglévő hálózatról van szó?
- Hol található az elosztó és a csatlakozási pont?
- Hol lesznek a dugaljak, kapcsolók és lámpatestek?
- Milyen nyomvonal alakítható ki?
- Milyen a fal és a födém anyaga?
- Milyen akadályok és munkavédelmi kockázatok vannak?

2. Alapszerelés előtt rögzítendő adatok

Rögzíteni kell a helyiségek méreteit, a szerelvények tervezett helyét és magasságát, a nyomvonalakat, az áttörések és vésések lehetőségét, az elosztó helyét, a meglévő hálózat állapotát, a hozzáférhetőséget és a más szakágakkal való lehetséges ütközéseket.

3. Felmérési dokumentáció

A helyszínen célszerű méretezett vázlatot, rövid felmérési jegyzőkönyvet és előzetes anyagigény-jegyzéket készíteni. A dokumentáció akkor jó, ha abból egy másik szakember is egyértelműen megérti a feladatot.

Gyakorlati példa

Egy 4 × 5 m-es műhelyben 4 földelt dugaljat, 2 mennyezeti lámpatestet és 1 kapcsolót kell kialakítani. A felmérés során rögzíteni kell a szerelvények helyét, a tervezett nyomvonalat, a falazat típusát, az elosztó helyét és a becsült vezeték hosszakat.

4. Tipikus felmérési hibák

Pontatlan méretfelvétel; a nyomvonal akadályainak figyelmen kívül hagyása; hiányos anyaglista; a meglévő hálózat állapotának elhanyagolása; a megrendelői igény félreértése; a munkavédelmi körülmények figyelmen kívül hagyása.

Összefoglalás

A villamos munka felmérése a kivitelezés alapja. A pontos felmérés csökkenti a hibákat, az anyagvesztést, a felesleges munkát és a kivitelezési időt.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a helyszíni felmérés célja?
2. Milyen adatokat kell rögzíteni alapszerelés előtt?
3. Miért fontos a falazat és az épületszerkezet ismerete?
4. Mit tartalmazhat egy felmérési vázlat?
5. Sorolj fel három tipikus felmérési hibát!

Következő hét

Anyag- és eszközszükséglet meghatározása: hogyan lesz a felmért feladatból végrehajtható munkaterv?